മൊഡ്യൂൾ 2: ക്ലാസിക്കൽ AI പതിപ്പ് (MODULE 2: CLASSICAL VERSION OF AI)

അധ്യായം 7: ഡെസ്കാർട്ടസും മനസ്സിന്റെ തത്ത്വചിന്തയുടെ ഉത്ഭവവും (Descartes & Philosophy of Mind)

Module 2 · Chapter 7: René Descartes & The Inception of Philosophy of Mind · Cartesian Dualism · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: René Descartes (1596–1650) is regarded as the father of modern philosophy and the founder of classical philosophy of mind. His radical division of reality into thinking substance (res cogitans) and extended physical substance (res extensa) inaugurated the mind–body problem, framing artificial intelligence debates concerning whether physical silicon can ever manifest an immaterial mind.

LMS ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ഡെസ്കാർട്ടസിന്റെ സന്ദേഹ രീതിയും 'കോഗിറ്റോ എർഗോ സം' സിദ്ധാന്തവും മനസ്സിലാക്കുക; കാർട്ടീഷ്യൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡ്യുവലിസവും മനസ്സ്-ശരീര പ്രശ്നവും വിശകലനം ചെയ്യുക; പീനിയൽ ഗ്രന്ഥിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാദങ്ങളും ആധുനിക AI-യിൽ ഡ്യുവലിസത്തിന്റെ സ്വാധീനവും വിലയിരുത്തുക.

2. റെനെ ഡെസ്കാർട്ടസും സബ്സ്റ്റൻസ് ഡ്യുവലിസവും (René Descartes & Substance Dualism)

EN **Method of Radical Doubt & The Cogito:** In 'Meditations on First Philosophy' (1641), René Descartes systematically doubted all sensory knowledge to discover indubitable bedrock truth. He concluded that even if an evil demon deceived all his sensory perceptions, he could not doubt that he was currently doubting. Thus emerged his bedrock axiom: *"Cogito, ergo sum"* (I think, therefore I am).

ML **സന്ദേഹ രീതിയും കോഗിറ്റോയും:** 1641-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'മെഡിറ്റേഷൻസ്' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ റെനെ ഡെസ്കാർട്ടസ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ അറിവുകളെയും ചിട്ടയായി സംശയിച്ചു. എന്നാൽ താൻ സംശയിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയെ സംശയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. സംശയിക്കുക എന്നാൽ ചിന്തിക്കുക എന്നാണ്; അതിനാൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നു (Cogito, ergo sum – 'I think, therefore I am') എന്ന വിഖ്യാത സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നു.

കാർട്ടീഷ്യൻ ദ്വൈതവാദം (THE TWO SUBSTANCES OF CARTESIAN DUALISM)

റെസ് കൊജിറ്റാൻസ് (Res Cogitans)
ചിന്തിക്കുന്ന വസ്തു / മനസ്സ് (Non-physical, Thinking)

പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി (Pineal Gland)
ഇരു സബ്സ്റ്റൻസുകളും സന്ധിക്കുന്ന ബിന്ദു

റെസ് എക്സ്റ്റെൻസ (Res Extensa)
ഭൗതിക ശരീരം (Extended, Mechanical)

3. മനസ്സ്-ശരീര പ്രതിസന്ധി (The Mind-Body Interaction Problem)

റെസ് കൊജിറ്റാൻസ് (Res Cogitans / മനസ്സ്)

EN: Immaterial, conscious, unextended, indivisible substance with no physical dimensions or spatial location.
ML: സ്ഥാനമോ വലിപ്പമോ ഇല്ലാത്ത, വിഭജിക്കാനാവാത്ത, ചിന്തയും ബോധവുമുള്ള ആത്മീയ വസ്തു.

റെസ് എക്സ്റ്റെൻസ (Res Extensa / ശരീരം)

EN: Physical, spatial, extended, divisible substance governed strictly by deterministic mechanical laws of clockwork physics.
ML: വലിപ്പവും ഭാരവുമുള്ള, ഭൗതിക നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ജൈവ ശരീരം.

ദ്വൈതവാദ പ്രതിസന്ധി (Interaction Problem)

EN: Princess Elisabeth of Bohemia famously challenged Descartes: If mind has no physical dimensions, how can it causally interact with physical flesh?
ML: ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്ത മനസ്സിന് ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കാനും ചലിപ്പിക്കാനും എങ്ങനെ കഴിയും എന്ന പ്രതിസന്ധി.

4. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (LMS Chapter End Q&A)

Q1. Explain Descartes' concept of Animals as Automata and its implication for Artificial Intelligence. / മൃഗങ്ങൾ യന്ത്രങ്ങളാണ് എന്ന ഡെസ്കാർട്ടസിന്റെ വാദവും AI-യുമായുള്ള ബന്ധവും വിശദീകരിക്കുക.

EN **English Answer:** Descartes argued that animals lack immaterial minds (res cogitans) and are essentially biological automata—purely physical machines (bêtes-machines) operating by mechanical hydraulic reflexes. By viewing physical bodies as clockwork mechanisms, Descartes inadvertently established that sophisticated mechanical contraptions could mimic biological behaviors, providing the conceptual foundation for robotics and physical AI.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** മൃഗങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സില്ലെന്നും അവ വെറും യാന്ത്രികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജൈവ യന്ത്രങ്ങളാണെന്നും (Automata) ഡെസ്കാർട്ടസ് വാദിച്ചു. ഭൗതിക ശരീരത്തെ ഒരു യന്ത്രമായി കണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വീക്ഷണം, യന്ത്രങ്ങൾക്കും ജീവികളെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആധുനിക റോബോട്ടിക്സിന്റെയും AI-യുടെയും വികാസത്തിന് വഴിതുറന്നു.

Q2. What is the fundamental challenge Cartesian Dualism poses to Artificial Intelligence? / കാർട്ടീഷ്യൻ ദ്വൈതവാദം AI-ക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുന്ന മൗലികമായ വെല്ലുവിളി എന്താണ്?

EN **English Answer:** If Descartes is right that mind is an immaterial substance fundamentally distinct from matter, then no physical machine—regardless of how complex its silicon circuitry, transistors, or algorithms—can ever generate genuine mental states or consciousness. Physicalism must refute Descartes to make true AI possible.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** മനസ്സ് ഭൗതികമല്ലാത്ത ഒരു ആത്മീയ വസ്തുവാണെന്ന ഡെസ്കാർട്ടസിന്റെ വാദം ശരിയാണെങ്കിൽ, കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സർക്യൂട്ടുകൾ എത്ര സങ്കീർണ്ണമായാലും ഒരു ഭൗതിക യന്ത്രത്തിനും യഥാർത്ഥ മനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ AI സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഡെസ്കാർട്ടസിന്റെ ദ്വൈതവാദത്തെ തള്ളിക്കളയേണ്ടതുണ്ട്.

5. അധ്യായം 7 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 7: ഡെസ്കാർട്ടസും മനസ്സിന്റെ തത്ത്വചിന്തയും — 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 2
Ch 7

1 **Father of Modern Philosophy / ആധുനിക തത്ത്വചിന്തയുടെ പിതാവ്**

René Descartes (1596–1650) shifted philosophical focus from medieval scholasticism to human epistemological consciousness.

> മതചിന്തകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ ചിന്താബോധത്തിലേക്ക് തത്ത്വചിന്തയെ തിരിച്ചുവിട്ടത് ഡെസ്കാർട്ടസാണ്.

2 **Method of Radical Doubt / സന്ദേഹ രീതി**

Systematic skepticism doubting senses, dreams, and mathematical proofs to arrive at an unshakable foundational truth.

> സത്യം കണ്ടെത്താനായി എല്ലാ അറിവുകളെയും ചിട്ടയായി സംശയിക്കുന്ന കാർട്ടീഷ്യൻ രീതി.

3 **Cogito, Ergo Sum (1637/1641) / കോഗിറ്റോ സിദ്ധാന്തം**

"I think, therefore I am": the self-verifying certainty that the act of doubting necessitates an existing thinking subject.

> ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന സുവർണ്ണ തത്ത്വം.

4 **Substance Dualism / സബ്സ്റ്റൻസ് ഡ്യൂവലിസം**

The ontological claim that reality consists of two fundamentally distinct substances: mental substance and physical substance.

> പ്രപഞ്ചം മനസ്സ്, ശരീരം എന്നീ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ രണ്ട് വസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന സിദ്ധാന്തം.

5 **Res Cogitans / റെസ് കൊജിറ്റാൻസ്**

Thinking substance: immaterial, conscious, unextended, indivisible, and devoid of spatial coordinates.

> വലിപ്പമോ രൂപമോ ഇല്ലാത്ത, ചിന്തയും ബോധവുമുള്ള ആത്മീയ വസ്തു.

6 **Res Extensa / റെസ് എക്സ്റ്റെൻസ**

Extended substance: physical, spatial, divisible, and governed by deterministic mechanical laws.

> ഭൗതികമായ സ്ഥാനവും ഭാരവുമുള്ള, വിഭജിക്കാവുന്ന ഭൗതിക ശരീരം.

7 **The Pineal Gland (Conarium) / പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി**

Descartes hypothesized that the soul interacts with the physical brain inside the unitary pineal gland via animal spirits.

> മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിൽ തലച്ചോറിലെ പീനിയൽ ഗ്രന്ഥിയിലൂടെയാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്ന് ഡെസ്കാർട്ടസ് കരുതി.

8 Princess Elisabeth's Objection / എലിസബത്ത് രാജകുമാരിയുടെ ചോദ്യം

Princess Elisabeth of Bohemia exposed the fatal flaw: unextended spirit cannot exert mechanical contact force on physical matter.

രൂപമില്ലാത്ത മനസ്സിന് ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന ശക്തമായ വിമർശനം.

9 Animal Automata (Bêtes-Machines) / മൃഗങ്ങൾ യന്ത്രങ്ങളാണ്

Descartes claimed non-human animals lack souls and are pure clockwork biological machines without conscious experience.

മൃഗങ്ങൾക്ക് ആത്മാവില്ലെന്നും അവ ജൈവ യന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നുമുള്ള വാദം.

10 Clockwork Metaphor / ഘടികാര ഉപമ

By comparing bodies to intricate mechanical clocks, Descartes inspired the view of humans as physical mechanisms.

ശരീരത്തെ ഒരു ക്ലോക്കിലെ ചക്രങ്ങളോട് ഉപമിച്ചത് റോബോട്ടിക്സിന് പ്രചോദനമായി.

11 The Language Test / ഭാഷാ പരീക്ഷണം

Descartes anticipated Turing, arguing an automaton might mimic words, but can never use language flexibly to reply to unexpected thoughts.

യന്ത്രങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി പഠിപ്പിച്ച വാക്കുകൾ പറയാമെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിനൊത്ത് പുതിയ ഭാഷ സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ലെന്ന ഡെസ്കാർട്ടസിന്റെ നിരീക്ഷണം.

12 Origin of Mind-Body Problem / മനസ്സ്-ശരീര പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉത്ഭവം

Cartesian dualism set the central agenda of modern philosophy: explaining how mental phenomena relate to physical neuroscience.

മനസ്സും തലച്ചോറും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ആധുനിക പഠനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു.

13 Challenge to Physicalist AI / ഭൗതികവാദ AI-ക്കുള്ള വെല്ലുവിളി

If thinking requires an immaterial soul, physical silicon computers can never achieve authentic consciousness.

ചിന്തയ്ക്ക് ആത്മാവ് വേണമെങ്കിൽ സിലിക്കൺ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ബോധം സാധ്യമല്ലെന്ന വെല്ലുവിളി.

14 Ghost in the Machine / യന്ത്രത്തിനുള്ളിലെ പ്രേതം

Gilbert Ryle's famous caricature of Cartesian dualism as a category mistake treating mind as an immaterial phantom inside flesh.

ഡെസ്കാർട്ടസിന്റെ മനസ്സിനെ ഗിൽബർട്ട് റൈൽ 'യന്ത്രത്തിനുള്ളിലെ പ്രേതം' എന്ന് പരിഹസിച്ചു.

15 Disembodied Intellectualism / ശരീരമില്ലാത്ത ബുദ്ധിവാദം

Descartes initiated the disembodied view of intelligence that dominated classical symbolic AI for decades.

> ബുദ്ധിക്ക് ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന ഡെസ്കാർട്ടസിന്റെ വാദം ആദ്യകാല AI-യെ സ്വാധീനിച്ചു.

16 Epiphenomenalism / എപ്പിഫിനോമിനലിസം

A dualist offshoot claiming physical brain events cause mental states, but mental states have zero causal power over physical bodies.

> ശരീരം മനസ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിലും മനസ്സിന് ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന വാദം.

17 Parallelism (Leibniz) / പാരലലിസം

Leibniz avoided mind-body collision by proposing Pre-Established Harmony: mind and body run in parallel like synchronized clocks.

> മനസ്സും ശരീരവും രണ്ട് ഘടികാരങ്ങൾ പോലെ സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന ലെബ്നിസിന്റെ വാദം.

18 The Indubitability of Consciousness / ബോധത്തിന്റെ ഉറപ്പ്

Descartes proved that subjective consciousness is the single thing that cannot be doubted from the first-person perspective.

> സ്വന്തം ബോധത്തെ ആർക്കും സംശയിക്കാനാവില്ലെന്ന പ്രഥമ ദാർശനിക സത്യം.

19 AI's Need for Physicalism / ഫിസിക്കലിസത്തിന്റെ ആവശ്യം

To legitimize artificial intelligence, modern cognitive science discarded dualism in favor of functionalist physicalism.

> AI സാധ്യമാകാൻ ശാസ്ത്രം കാർട്ടീഷ്യൻ ദ്വൈതവാദത്തെ തള്ളി ഭൗതികവാദത്തെ സ്വീകരിച്ചു.

20 Cartesian Dualism Today / ഇന്നത്തെ പ്രസക്തി

Descartes remains the essential reference point for all cognitive science debates over the nature of selfhood, agency, and machine minds.

> മനസ്സിനെക്കുറിച്ചും യന്ത്രബോധത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള എല്ലാ ആധുനിക ചർച്ചകളുടെയും പ്രഭവകേന്ദ്രം ഡെസ്കാർട്ടസാണ്.

6. അധ്യായം 7 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 7 MCQs)

1. What is the Latin phrase for Descartes' foundational axiom 'I think, therefore I am'? / 'ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നു' എന്നതിന്റെ ലാറ്റിൻ രൂപം ഏതാണ്?

A) Tabula Rasa / തബുല റാസ
B) Cogito, ergo sum / കോഗിറ്റോ, എർഗോ സം
C) Res Extensa / റെസ് എക്സ്റ്റെൻസ
D) Esse est percipi / എസ്സെ എസ്റ്റ് പെർസിപി

Answer: B) Cogito, ergo sum / കോഗിറ്റോ, എർഗോ സം

EN: 'Cogito, ergo sum' is Descartes' celebrated bedrock axiom formulated in Discourse on Method and Meditations.
ML: കോഗിറ്റോ, എർഗോ സം എന്നത് ഡെസ്കാർട്ടസിന്റെ വിഖ്യാതമായ തത്ത്വമാണ്.

2. In Cartesian Dualism, what term designates the non-physical, thinking substance? / കാർട്ടീഷ്യൻ ദ്വൈതവാദത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആത്മീയ വസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ത്?

A) Res Extensa / റെസ് എക്സ്റ്റെൻസ
B) Res Cogitans / റെസ് കൊജിറ്റാൻസ്
C) Automata / ഓട്ടോമാറ്റ
D) Conarium / കോണേറിയം

Answer: B) Res Cogitans / റെസ് കൊജിറ്റാൻസ്

EN: Res Cogitans translates to 'thinking thing' or unextended immaterial substance.
ML: റെസ് കൊജിറ്റാൻസ് എന്നാൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആത്മീയ വസ്തു എന്നർത്ഥം.

3. At which anatomical location did Descartes hypothesize that mind and body causally interact? / മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണെന്നാണ് ഡെസ്കാർട്ടസ് അനുമാനിച്ചത്?

A) Heart / ഹൃദയം
B) Pineal Gland / പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി
C) Spinal Cord / സുഷുമ്ന നാഡി
D) Liver / കരൾ

Answer: B) Pineal Gland / പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി

EN: Descartes selected the unitary pineal gland in the center of the brain as the point of mind-body contact.
ML: തലച്ചോറിലെ പീനിയൽ ഗ്രന്ഥിയിലാണ് മനസ്സും ശരീരവും സന്ധിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി.